



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum jaringan wireless dilakukan untuk memahami cara kerja komunikasi jaringan tanpa kabel serta penerapan perangkat wireless dalam membangun koneksi jaringan komputer. Seiring berkembangnya teknologi, jaringan wireless menjadi solusi yang lebih fleksibel dan praktis dibanding jaringan kabel karena mampu menghubungkan perangkat tanpa instalasi fisik yang rumit. Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari konfigurasi jaringan wireless seperti point to point, point to multipoint, dan wireless bridge menggunakan router dan access point agar dapat memahami proses pengiriman data, pengaturan koneksi, serta komunikasi antarjaringan secara nirkabel. Selain itu, praktikum ini bertujuan melatih kemampuan dalam melakukan konfigurasi IP address, routing, dan pengujian konektivitas jaringan wireless secara langsung.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel. wireless memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan router saling terhubung melalui standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Dalam implementasinya, jaringan wireless memanfaatkan perangkat seperti access point, wireless router, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge untuk memperluas serta menghubungkan jaringan. Pada jaringan wireless juga diterapkan metode point to point dan point to multipoint untuk menghubungkan beberapa lokasi secara nirkabel. Agar komunikasi data berjalan dengan baik, diperlukan konfigurasi IP address, routing, dan pengamanan jaringan menggunakan protokol keamanan seperti WPA2 atau WPA3.

2 Tugas Pendahuluan

1. jaringan wired dirasa lebih baik. karena Wired menggunakan kabel LAN sehingga koneksi lebih stabil, cepat, dan minim gangguan. Cocok digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan koneksi tinggi seperti server, atau transfer data yang besar. Sedangkan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan penggunaan karena tidak membutuhkan kabel, sehingga pengguna dapat terhubung dari mana saja dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Namun, wireless lebih mudah terkena gangguan sinyal dan kecepatannya dapat menurun jika banyak pengguna terhubung.
2. Perbedaan antara router, access point, dan modem adalah: Modem berfungsi menghubungkan jaringan internet dari ISP ke perangkat jaringan lokal. Modem mengubah sinyal dari provider menjadi sinyal digital yang bisa digunakan perangkat komputer. Router berfungsi mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan, baik melalui kabel maupun Wi-Fi. Access Point (AP) berfungsi memancarkan jaringan Wi-Fi agar perangkat wireless dapat terhubung ke jaringan yang sudah ada. AP biasanya digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel.
3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel, alangkah baiknya memilih menggunakan wireless bridge atau access point point-to-point. Perangkat ini mampu

menghubungkan dua jaringan melalui sinyal wireless jarak jauh dengan koneksi yang stabil dan cepat. Alasan memilih perangkat ini adalah karena pemasangannya lebih praktis dibanding menarik kabel antar gedung, biaya yang lebih hemat, dan tetap mampu memberikan performa jaringan yang baik selama tidak ada banyak penghalang di antara kedua gedung.